数列极限

一. 定义

对 $\forall \varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}^+$, s.t. $\forall n>N$, 有 $|a_n-A|<\varepsilon$

适用：已知一个极限，求另一个极限；或知道关于 a_n 的等式/不等式

二. 双侧趋近

若 $a_n \le c_n \le b_n$ ($n>N$时)，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = M$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = M$

适用：$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n+\cdots+x_n)$ 对整体进行放缩

技巧：对于证明题，可以将 a_n 直接与 M 比大小

三. stolz定理

① 若 $\lim$ 对于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=\infty$，且 b_n 单增，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}$

② 对于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n=0$，且 b_n 单减，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}$

适用：分子或分母为求和形式，或 a_n-a_{n-1} 形式简单

说明：若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}$ 存在 $\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 存在

存在 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$ $\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}$ 存在

} 只要两者均存在，值就相等.

四. 柯西列

① 对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}^+$, s.t. $\forall n>N$, 有, $\forall p\in\mathbb{N}^+$, 有 $|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon$，则 $\{a_n\}$ 收敛

② $\exists\varepsilon_0>0$, $\forall N\in\mathbb{N}^+$, $\exists n_0>N$, $\exists p_0\in\mathbb{N}^+$, 有 $|a_{n_0+p_0}-a_{n_0}|>\varepsilon_0$，则 $\{a_n\}$ 不收敛

说明：证明数列为柯西列：放缩化简后，一定要把 p 放缩掉，才能找到只跟 ε 有关的 N

证明不是柯西列：放缩化简后，找出 n_0、p_0 使之大于一个常数，(有条件可简写为 $a_{2n}-a_n$)

适用：已知 a_n 项之间的关系.(递推式) 求 a_n 的通项，一般为求和形式

五. 单调有界原理

a_n 单调增加有上界 $\Rightarrow$ 极限存在

说明：求单调的方法：① $a_{n+1}-a_n\ge 0$？ ②归纳法

求有界的方法：① $a_{n+1}=f(a_n)\le g(a_{n+1})$ $\Rightarrow$ 求出 a_n 范围 ② 归纳法

($g(a_{n+1})$ 常数)

一般先求有界，再说明单调

适用：已知递推式，而不是通项

等价无穷小

一. 两个重要极限

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$　　$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{-x}=\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{-\frac{1}{x}}=e$　　对注意其"+"与"-"

适用于"1^∞"型

二. 无穷小量

$f(x)=o(1)\ (x\to a)\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$　即 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{1}=0$

$f(x)=o(g(x))\ (x\to a)\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=0$　比较

$f(x)=O(g(x))\ (x\to a)\Leftrightarrow$ 对 $\forall x\in U(a,\delta)$，$\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+$，s.t. $\alpha|g(x)|\le|f(x)|\le\beta|g(x)|$

$f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to a$ 时等价无穷小 $\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，记为 $f(x)\sim g(x)$

三. 常见等价无穷小

$\sin x\sim x\ (x\to 0)$　　$e^x-1\sim x\ (x\to 0)$

$\arctan x\sim x\ (x\to 0)$　$\arcsin x\sim x\ (x\to 0)$　等价 $\sin x\sim\tan x\ (x\to 0)$

$\ln(1+x)\sim x\ (x\to 0)$

$\tan x\sim x\ (x\to 0)$

$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2\ (x\to 0)$

$a^x-1\sim x\ln a\ (x\to 0)$

$(1+x)^\alpha\sim\alpha x\ (x\to 0)$

$x^a-1\sim e^{a\ln x}-1\sim a\ln x=a\ln(1+x-1)\sim a(x-1)\ (x\to 1)$

- x在底数部分：
  - $(1+x)$型
  - 单独x型
- x在指数部分

四. 代换规则：

① 代换部分以因子形式出现　⇒推论：当一个因子代入极限值后不为0，则可以代入x

② 复合函数代换不一定成立

若 $f(x)\sim g(x)\ (x\to a)$

① 则 $h(f(x))$ 与 $h(g(x))\ (x\to a)$ 或 $\lim\limits_{x\to a}h(f(x))=\lim\limits_{x\to a}h(g(x))$ 不一定成立.

验证：若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{h(f(x))}{h(g(x))}=1$

② $h(x)^{f(x)}\sim h(x)^{g(x)}\ (x\to a)$　$\lim\limits_{x\to a}h(x)^{f(x)}=\lim\limits_{x\to a}h(x)^{g(x)}$

③ $\lim\limits_{x\to a}f(x)^{h(x)}=\lim\limits_{x\to a}g(x)^{h(x)}=0$（底数本来就为0了）

闭区间上的连续函数

一. 零点存在性定理

若 $f(x) \in C[a,b]$，且 $f(a)f(b)<0$，则 $\exists \xi \in (a,b)$，s.t. $f(\xi)=0$

二. 闭区间上连续函数的有界性

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界

三. 闭区间上函数最大与最小值确定

若 $f(x) \in C[a,b]$，则 $\exists \xi, \eta \in [a,b]$，s.t. $f(\xi) \leq f(x) \leq f(\eta)$

导数概念与求导法则、微分

一. 导数的概念

设 $f(x)$ 在 $U(a,\delta)$ 有定义，且 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 存在，则 $f'(a)$ 存在，$f(x)$ 在 a 可导，记为 $f'(a)$ 或 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_a$

（保障）

$f(x)$ 在 a 可导 $\Leftrightarrow$ 左导 = 右导

二. 求导法则

$[f(x)g(x)h(x)u(x)v(x)]'=?$

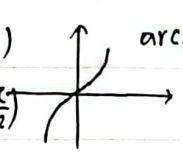
$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　$(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$

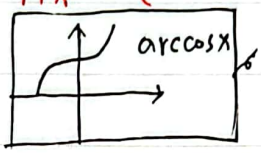
$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$

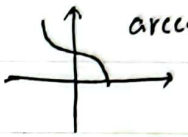
$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$　$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

$(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2 x}$　$(\sin x)'=\sin(x+\frac{\pi}{2})$

$(\cot x)'=-\frac{1}{\sin^2 x}$　$(\cos x)'=\cos(x+\frac{\pi}{2})$

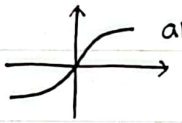


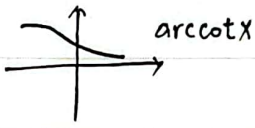




$(\sec x)'=\tan x\cdot\sec x$

$(\csc x)'=-\cot x\cdot\csc x$





① 单增/单减？
② 过定点？
③ 一侧/两侧？

$[f(g(x))]'=f'(g(x))\cdot g'(x)$

若 $y=f(x)$ 则 $x=x(y)$ 导数为 $\frac{dx}{dy}\overset{\text{连}}{=}\frac{1}{\frac{dy}{dx}}=\frac{1}{f'(x)}$

$u(x)=f(x)^{g(x)}$ 导数？　$y=f(x)^{g(x)}$　$\ln y=g(x)\cdot\ln f(x)$　$\frac{1}{y}\cdot y'=g'(x)\cdot\ln f(x)+g(x)\cdot\frac{1}{f(x)}\cdot f'(x)$

对不同字母求导：想清此字母与 x 有关否？

$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$　$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}$　极坐标 $\Rightarrow$ 参数方程求导

参数方程

三. 微分

$df(x)=f'(x)\cdot dx$　$dy|_{x_0}=f'(x_0)\cdot dx$　$f'(x)=\frac{dy}{dx}$　$f''(x)=\frac{d^2y}{dx^2}$

$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\cdot\Delta x$　运用：估值，原则：$f(x_0)$ 好计算

四. 微分计算

$d(u(x)v(x))=(u(x)v(x))'dx$

$d\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)=\cdots$

} 同回则云 导数的法则

$C^k(I)$：I 上 k 阶函数连续的函数集合

$d^{(n)}f(x)=f^{(n)}(x)dx$

五. n阶导数

莱布尼兹公式：$(f(x)g(x))^{(n)}=\cdots$　$(f(x)+g(x))^{(n)}=f^{(n)}(x)+g^{(n)}(x)$

计算 n 阶导数：一定是 x 的幂次函数作为因子

- 求 $y^{(n)}=?$ 不要把 x 与 y 写在一起
- 求 $y^{(n)}(x_1)=?$ 可以把 x 与 y 写在一起

$(\cos 4x)^{(n)} = 4^n \cdot \cos\left(4x + \frac{n}{2}\pi\right)$

$dy = f'(x)\,dx = f'(x)\cdot g'(t)\,dt = f'(x)g'(t)\cdot h'(m)\,dm$

($x = g(t)$, $t = h(m)$)

$d^2y = d(dy) = d\left(f'(x)\,dx\right) = d\left(f'(x)\cdot g'(t)\,dt\right) = d f'(x)\left(g'(t)\,dt\right) + f'(x)\cdot d\left(g'(t)\,dt\right)$

$= f''(x)\cdot dx\left(g'(t)\,dt\right) + f'(x)\cdot g''(t)\,dt^2$

$= \left[f''(x)\left(g'(t)\right)^2 + f'(x)\cdot g''(t)\right]dt^2$

$= f''(x)\cdot dx^2 + f'(x)\,dx^2$

$(dx)^n = dx^n$

$d(x^n) = n\cdot x^{n-1}\,dx$

中值定理

一. 费马定理

若 $f(x)$ 在 a 可导，且 $f(x)$ 在 a 取得极值，则 $f'(a)=0$

二. 达布引理

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，则 $\forall \lambda \in (f'(a)$ 若 $f'_+(a)<f'_-(b)$，则 $\forall \lambda \in (f'_+(a), f'_-(b))$，

$\exists \xi \in (a,b)$，s.t. $f'(\xi)=\lambda$

$\Rightarrow$ 推论：可导函数的导函数若不连续，只能是第二类间断点

对比：连续函数的间断点只能是 开区间上单调函数间断点只能是第一类跳跃间断点

（间断点：聚点/内点）　　（单调函数在闭区，开区间上左右极限一定存在）

三. 罗尔定理

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内闭连续，在 (a,b) 可导，且 $f(a)=f(b)$，则至少存在 $\xi \in (a,b)$，s.t. $f'(\xi)=0$

四. 拉格朗日定理

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续，在 (a,b) 内可导，则 $\exists \xi \in (a,b)$，s.t. $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}=f'(\xi)$

五. 柯西中值定理

若 $f(x)$，$g(x)$ 均在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，且 $\forall x \in (a,b)$，$g'(x)\neq 0$ 则 $\exists \xi \in (a,b)$，s.t. $\frac{f(a)-f(b)}{g(a)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

六. 拉格朗日应用：

若 $f(x)$ 在 $U_0(a,\delta)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=f(a)$，且 $\lim\limits_{x\to a} f'(x)=l$，则 $f'(a)=l$

由局部函数 $\Rightarrow$ 此点函数情况

若 $f'(x)$ 在 (a,b) 有定义，则间断点只能是第二类间断点

七. 间断点

第一类间断点 $\begin{cases} \text{可去间断点：} \lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\lim\limits_{x\to a^+} f(x)\neq f(a) \\ \text{跳跃间断点：} \lim\limits_{x\to a^-} f(x)\neq \lim\limits_{x\to a^+} f(x) \end{cases}$

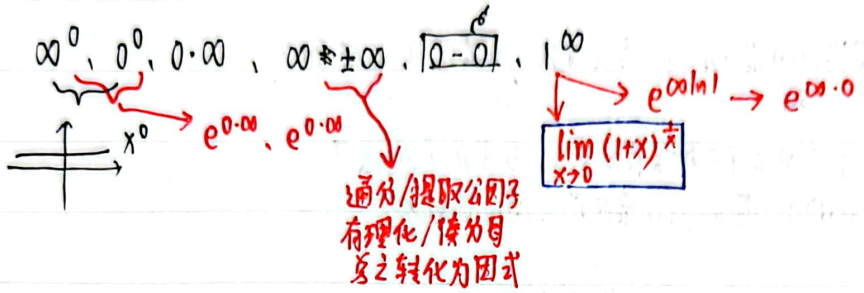
第二类间断点：$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 或 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ 至少一个不存在

洛必达与泰勒

一. 洛必达

$f(x)\cdot g(x)$ 在 $U_0(a,\delta)$ 有定义

① 都可导. ② $g'(x)\neq 0$ ③ $\lim_{x\to a} f(x)=0$, $\lim_{x\to a} g(x)=0$ ④ $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在.



二. 泰勒

1. $x\in U_0(a,\delta)$ 时:

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}\cdot(x-a)^k+o(x-a)^n$$

2. $x\in I$ 时:

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}\cdot(x-a)^k+\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1}\quad(\xi\in(a,x\text{之间}))$$

泰勒多项式?

当 $a=0$ 时, 称为麦克劳林展开式,

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)\quad(x\to 0)$$

$$\ln(x+1)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{k-1}\frac{x^k}{k!}+o(x^k)\quad(x\to 0)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots+(-1)^{k+1}\cdot\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}+o(x^{2k})\quad(x\to 0)$$

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\quad(x\to 0)$$

$$\arcsin x=x+\frac{x^3}{3!}+o(x^4)\quad(x\to 0)$$

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\cdots+(-1)^{k+1}\cdot\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}+o(x^{2k})\quad(x\to 0)$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots+(-1)^k\cdot\frac{x^{2k}}{(2k)!}+o(x^{2k+1})\quad(x\to 0)$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha\cdot x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}x^{n+1}+o(x^{n+1})\quad(x\to 0)$$

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+x^4-\cdots-(-1)^k\cdot x^k+o(x^k)\quad(x\to 0)$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^k+o(x^k)\quad(x\to 0)$$

三. 展开技巧

1. 展开几项？依分母而定

若分母为 x^5，则分子展开到有 $o(x^5)$

分子：
- $f(x)\pm g(x)$：分别展开至 $o(x^5)$
- $f(x)\cdot g(x)$：保证 $f(x)$ 展开的第一项在乘以 $g(x)$ 展开项后达到 x^5
- $f(g(x))$：先将 $g(x)$ 展开右侧保有 $o(x^5)$，再考虑 $f(x)$ 展开。$g(x)$ 的第一项到 $f(x)$ 展开式化简后达到 x^5

2. 由麦克劳林推其它地方的展开　原理：若 $u_0=f(x_0)$，则可把 $f(x)$ 代入 $g(u)$ 展开式中。

e^x 在 x_0 处：$e^{x-x_0+x_0}=e^{x_0}\cdot e^{x-x_0}$

$\ln x$　$\ln(1+x)$ 在 x_0 处：$\ln(x+x_0-x_0)=\ln\left[x_0\left(\frac{x-x_0}{x_0}+1\right)\right]=\ln x_0+\ln\left(1+\frac{x-x_0}{x_0}\right)$

3. 求导数

$f(x)=e^{x^2+2x}$，求 $f^{(10)}(-1)=?$

设 $x+1=t$　$\because f(x)=e^{x^2+2x}$

$\therefore e^{x^2+2x}=e^{(t-1)^2+2(t-1)}=e^{t^2-2t+1+2t-2}=e^{t^2-1}=\frac{1}{e}\cdot e^{t^2}$

$$e^x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+\cdots$$

$f(x)=\frac{1}{e}\cdot e^{(x+1)^2}$　$f^{(10)}(-1)$ 对应展开式中 $(x+1)^{10}$ 项系数

$$\frac{f^{(10)}(-1)}{10!}=\frac{1}{e}\cdot\frac{(0+1)^{10}}{5!}$$

可积条件

一、达布和的性质

1. $\forall T, T'$ 对 $[a,b]$ 划分：$s(T) \le s(T') \quad S(T) \ge S(T')$

2. (达布定理) 上积分：$\int_a^{\overline{b}} f(x)\,dx = \lim\limits_{|T|\to 0} S(T) = \lim\limits_{|T|\to 0} \sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)\cdot \Delta x_k$

   下积分：$\int_{\underline{a}}^{b} f(x)\,dx = \lim\limits_{|T|\to 0} s(T)$

3. $f(x)\in R[a,b] \Leftrightarrow \lim\limits_{|T|\to 0} S(T) = \lim\limits_{|T|\to 0} s(T) \Leftrightarrow \lim\limits_{|T|\to 0} \sum\limits_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\Delta x_k = 0$

   $\Leftrightarrow \lim\limits_{|T|\to 0} \sum\limits_{k=1}^{n} w_k \cdot \Delta x_k = 0$，其中 w_k 称为振幅，$w_k = |M_k - m_k|$

二、一致连续 (*，仅了解)

$\left(f(x)\in C(a,b) \Leftrightarrow \forall x_0 \in (a,b),\ \lim\limits_{x\to a}\right)_x$

设 $f(x)$ 定义在 I 上，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，s.t. $\forall x, x' \in I$，$|x - x'| < \delta$，有 $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$

则 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续，

$f(x)$ 在 I 上非一致连续：$\exists \varepsilon_0 > 0$，$\forall \delta > 0$，$\exists x_1, x_2 \in I$，$|x_1 - x_2| < \delta$，$|f(x_1) - f(x_2)| \ge \varepsilon_0$

即 $f(x)$ 在 I 上是否存在最陡的一点，

若 $f(x)\in C[a,b]$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续，

三、闭区间上的可积函数类 [对于每个区间的 w，我们能不能缩小区间使 $\sum w\cdot \Delta x < \varepsilon$?]

1. 若 $f(x)\in C[a,b]$，则 $f(x)\in R[a,b]$
2. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有界，且间断点为有限个，则 $f(x)\in R[a,b]$
3. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 单调，则 $f(x)\in R[a,b]$ (单调：限制了无限大点的出现)

四、定积分性质 $\int_a^a f(x)\,dx = 0 \quad \int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$

1. $\int_a^b (m f(x) + n g(x))\,dx = m\int_a^b f(x)\,dx + n\int_a^b g(x)\,dx$ 同区间函数可加
2. $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$ 不同区间同函数可加
3. (不等式)：$f(x)\in R[a,b]$，$g(x)\in R[a,b]$，且 $f(x)\le g(x)$，则 $\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$
4. (绝对可积性)：若 $f(x)\in R[a,b]$，则 $|f(x)|\in R[a,b]$ (间断点影响可消除)$_x$ (都是连续的)

   且 $\int_a^b |f(x)|\,dx \ge \left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \ge \int_a^b f(x)\,dx$

$|f(x)|\in R[a,b] \not\Rightarrow f(x)\in R[a,b]$ 如：$f(x) = \begin{cases} 1 & x\in \mathbb{Q} \\ -1 & x\notin \mathbb{Q} \end{cases}$

因为由 $f(x) \to |f(x)|$，仅仅不增加新间断点，而 $|f(x)| \to f(x)$ 可能造成函数分裂。

积分

一. 不定积分

若 $F'(x)=f(x)$，则 ① $(\int f(x)dx)' = F'(x) = f(x)$

② $d(\int f(x)dx) = dF(x) = f(x)dx$

③ $\int dF(x) = F(x)+C$

核心：

$\int f(x)dx \rightleftarrows \int dF(x) \to F(x)+C$

函数放入d：求原函数　函数拿出d：求微分

二. 常见函数的不定积分

$\int a\,dx = a\int dx = C+ax$

$\int x^\alpha dx = C+\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ → 积后有系数

$\int \frac{1}{x}dx = C+\ln|x|$ 注意abs( )

$\int a^x dx = C+\frac{a^x}{\ln a}$

$\int e^x dx = C+e^x$

$\int \sin x\,dx = C-\cos x$ → sinx 逆运算有负号

$\int \cos x\,dx = C+\sin x$ → cosx 逆运算无负号

$\int \sec^2 x\,dx = C+\tan x$

$\int \csc^2 x\,dx = C-\cot x$

$\int \sec x\cdot\tan x\,dx = C+\sec x$

$\int \csc x\cdot\cot x\,dx = C-\csc x$

$\sec x=\frac{1}{\cos x}$　$\csc x=\frac{1}{\sin x}$

出现 csc x、sec x，一般要以二次方形式出现才可直接求积

牢记：$\sec^2 x$ → 三角函数的 tanx

$\sec x\cdot\tan x$ → 反三角函数的 secx

sec、tan 一起且无负号，csc、cot 一起且有负号

$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = C+\arcsin x = C-\arccos x$

$\int \frac{1}{1+x^2}dx = C+\arctan x = C-\operatorname{arccot} x$

外推：

$\int \frac{1}{\cos x}dx = C+\ln|\sec x+\tan x|$

$\int \frac{1}{\sin x}dx = C+\ln|\csc x-\cot x|$

$\int \tan^2 x\,dx = \int(\frac{1}{\cos^2 x}-1)dx = \cdots$　$\int \cot^2 dx = \cdots$

$\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx = -\int \frac{1}{\cos x}d\cos x = -\ln|\cos x|+C$

$\int \sin^2 x\,dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}dx = \cdots$　$\int \cos^2 x\,dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2}dx = \cdots$

三. 积分思路

① 拆分为加与减 → 原本是求 g(x) 原函数，转化为了求 g(x) 的导函数

② 乘积形式的转化：分部积分 $\int g(x)\,df(x) = g(x)f(x) - \int f(x)\,dg(x)$ 视为换元

应用：幂函数 x 复杂函数　$\int x^2\cos x\,dx = \int x^2 d\sin x = x^2\sin x - \int \sin x\,dx^2 = \int \sin x\cdot 2x\,dx$

{ dx^α 的处理

③ 常数的位置：若 $\int f(x)dx = C+F(x)$ 则 $\int af(x)dx = aF(x)+C = \int f(x)d(ax) = a\int f(x)dx$

$\int af(x)d(ax) = a^2F(x)+C$　$\int af(ax)d(ax) = aF(ax)+C$

④ $d\ln x \Rightarrow \frac{1}{x}dx$ "∫幂函数·dlnx 型"　还有 d arcsinx、d arctanx

谁的导数是 lnx、arcsinx、arctanx？不知道 ⇔ 利用分部积分　！效果：不对它们求原函数，反而对其求导数

总结：分部积分的应用：对于 $\int g(x)f(x)dx$ { 若 g(x)、f(x) 原 { 若 g(x) 为幂函数，f(x) 为好求原函数的函数，则将 f(x) 放入 dx 中，效果为化简幂级函数个数 ② 对 dx^α 的处理

✲总结：分部积分的应用：对于 $\begin{cases} x^{\alpha} \\ \ln x \end{cases}$ 、$\begin{cases} \arcsin x \\ \arctan x \end{cases}$ 这类函数，本来将其放入"dx"中是求其原函数，而它们回者的原函数要么越来越复杂，要么求不出，所以我们用分部积分转而求其导函数，这样就能解决问题．这种做法的前提，是与之相乘的另一函数原函数易求，或是像对这样越积越简单的函数．此方法对于解决 $\int x^{\alpha} dx$ 也有很好的应用．本质也是不断利用分部积分对其"求导"达到求导效果．

✲结论：对于 $\int f(x)g(x)dx$，对其运用分部积分，效果等价于对其中一个函数求导（不放入dx中），另一个函数求积（放入dx中）

✲总结：分部积分的应用：对于 $\begin{cases} e^x \\ \cos x \\ \sin x \\ a^x \end{cases}$ 这类函数，当其两两相乘时，由于无论是求积还是求导，均会转化为自身．因此一般对其运用分部积分，转化为解方程

⑤ 第一积分换元法．若 $\int f(x)dx = F(x)+C$，则 $\int f(g(x))\,dg(x) = F(g(x))+C$

相当于对自变量整体换元：$x \to g(x)$ 只要 $g(x)$ 将 $f(x)$．dx 中的"x"整体换为"g(x)"即可．

对于"dx"的换元：$dx \to d(cx+d) \Leftrightarrow$ 扩大了 c 倍，+

$dx \to d(ax+b) \Leftrightarrow$ 扩大了 a 倍　"+b"：平移坐标轴，不改变大小

三．进阶常见不定积分公式

$\int \frac{1}{a^2+x^2}dx =$ (arctanx)

$\int \frac{1}{a^2-x^2}dx =$ 拆开

$\int \tan x\,dx =$

$\int \cot x\,dx =$

$\frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ or $\sqrt{ax^2+bx+c}$

- $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx$ 三角换元 arcsinx
- $\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}dx$ 三角换元
- $\int \sqrt{a^2+x^2}\,dx$ 分部积分
- $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$ 分部积分/三角换元
- $\int \sqrt{x^2-a^2}\,dx$ 分部积分
- $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}dx$ 三角换元

三角换元：$\sin^2x+\cos^2x=1$　$\frac{1}{\cos^2x}-\tan^2x=1$

$\sqrt{x^2+a^2}$（视a为1）　$x=a\tan t$

$\sqrt{x^2-a^2}$　$x=a\cdot\sec t$

$\sqrt{a^2-x^2}$　$x=a\sin t$ / $x=a\cos t$

⑥ $\int \frac{1}{(a+bx)(c+dx)}dx$ 均可以拆分为两项进行积分

⑦"延续求导"：$\int f(g(x))\,dx$ 转化为：$t=g(x)$，即 $g^{-1}(t)=x$，即 $\int f(t)\,dg^{-1}(t)$

对于一个复合函数，如果不想对能直接求出原函数，则换元转化为求导运算

⑧ $\frac{x^2}{ax^2+bx+c} \Rightarrow \frac{ex+f}{ax^2+bx+c}$　$\frac{x}{ax^2+bx+c} \Rightarrow \frac{2ax}{ax^2+bx+c}\cdot\frac{1}{2a} \Rightarrow \frac{d}{ax^2+bx+c}$　$\frac{d}{ax^2+bx+c} \Rightarrow \frac{d}{e+a(x+f)^2} \Rightarrow \checkmark$

$\frac{x^2}{\sqrt{ax^2+bx+c}} \Rightarrow d\underset{①}{\sqrt{ax^2+bx+c}} + \frac{ex}{\underset{②}{\sqrt{ax^2+bx+c}}} + \frac{f}{\underset{③}{\sqrt{ax^2+bx+c}}}$

① $\Rightarrow \sqrt{g(x+h)^2+i} \Rightarrow \checkmark$

② $\Rightarrow j\cdot\frac{2ax+b}{\sqrt{ax^2+bx+c}} + k\frac{b}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$

③ $\Rightarrow \frac{f}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ [a向量相乘可以]

- arcsinx
- 三角换元

⑨"因式和为常数": $\sqrt{3+2x-x^2}=\sqrt{(3-x)(1+x)}$ ($\because 3-x+1+x=4$) ∴用三角函数代换为平方差⇒sint

$-1<x<3 \Rightarrow x=2\cos t+1$

四. 有理函数的不定积分

任一个有理分式函数可以写为有理真分式

有理式: 整数次(负)幂方 含有关于字母的开方运算称为无理式

任意一个有理真分式可以拆为 $\frac{1}{x-a}$、$\frac{1}{(x-a)^n}$、$\frac{px+q}{x^2+ax+b}$、$\frac{px+q}{(x^2+ax+b)^m}$ 之和

为什么不是 $\frac{px^{n-1}+qx^{n-2}+\cdots+i}{(x-a)^n}$? 因为可以化简为 $\frac{1}{(x-a)^{n-1}}$ … 之和,根本是分子与分母可凑出因子抵消

为什么不是 $\frac{1}{x^2+ax+b}$? 因为 $\frac{px+q}{x^2+ax+b}$ 不能拆为 $\frac{m}{(x-a)^2}$ 与 $\frac{n}{x-a}$ 之和

为什么不是 $\frac{px+q}{(x-a)^n(x^2+ax+b)^m}$? 因为可以拆为 $\frac{1}{(x-a)^n}$ 与 $\frac{1}{(x^2+ax+b)^m}$ 之和.

为什么 $\frac{1}{(x-a)^n}$ 不能拆为 $\frac{1}{(x-a)^{n-1}}$、…、$\frac{1}{x-a}$ 之和? 因为 $\frac{1}{(x-a)^n}$ 无法拆分,分子与分母拆分的几部分求和时,分子始终有x项无法消去,根本原因是不同部分间有相同因子可以提取,而这个因子消不掉且含有x项,也可以认为分子凑不出因子与分母抵消.

总结: 有理真分式的裂项实质是分子依不同次方配凑出与分母相同的因子,从而拆分为更简单的分式之和. 其中有两类分式无法再次拆分: ①分子找不出与分母相同的因子(分子为常数) ②分母没有一次因子(因子)不能写为因子相乘的形式($\frac{1}{x-a}$; $\frac{1}{x^2+mx+n}$ 其中 $\Delta=m^2-4n<0$)

总而言之,分子分母找不到因子了! (幂次为奇数的多项式且大于3的多项式一定有一个因式)

有些多项式根无法表示,不能拆分,很难分解.

★ 推论: 任意一个有理真分式可以拆为分母为因子的一系列不再分母的简分式之和.

(分子总能配凑,只要分母可分!)

如: $\frac{f(x)}{x^2(x-1)^3\cdot(x^2-2x+5)}=\frac{a}{x^2}+\frac{b}{(x-1)^3}+\frac{cx+d}{x^2-2x+5}+\frac{e}{x}+\frac{f}{(x-1)^2}+\frac{g}{(x-1)}+\frac{g}{x-1}$

简记为分块相加. $\frac{a}{x^2}+\frac{b}{x}+\frac{c}{(x-1)^3}+\frac{d}{(x-1)^2}+\cdots$ 满足分母达到这样的幂次 前者的简化分式 后者的简化

如何确定系数?

例: $\frac{6x^2-11x+4}{x(x-1)^2}$

① 待定系数: 原式 $=\frac{a}{x}+\frac{b}{(x-1)^2}+\frac{c}{x-1}$ ⇒ $a(x-1)^2+bx+c(x-1)\cdot x=6x^2-11x+4$

⇒ 化简 …

② 比较根: …⇒ $a(x-1)^2+bx+cx(1-x)=6x^2-11x+4$ 一般令x为原分母的零点(消去尽可能多的其余因式)

$\begin{cases}x=1 & b=-1\\ x=0 & a=4\end{cases}$

再令 $x=2$ 解出 c.

③ 极限法：

$$\frac{6x^2-11x+4}{x(x-1)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}\quad (*)$$

当$x\to 0$时，在(*)两边同乘x。

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{6x^2-11x+4}{(x-1)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{6x^2-11x+4}{x^2-2x+1}=4\ ①$$

$$C=\lim_{x\to 1}\frac{6x^2-11x+4}{x}=-1\ ②$$

$$B=\lim_{x\to 1}\left(\frac{6x^2-11x+4}{x(x-1)}+\frac{1}{x-1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{6x^2-10x+4}{x(x-1)}=2\ ③$$

①：$\lim_{x\to 0}\frac{6x^2-11x+4}{x(x-1)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{A}{x}+\lim(-B)+C$

同乘以x

$$\lim_{x\to 0}\frac{6x^2-11x+4}{(x-1)^2}=A$$

② 同理求C；③ 为了求B，只能乘以1个$(x-1)$消去分项 $\Rightarrow \lim_{x\to 1}\frac{6x^2-11x+4}{x(x-1)^1}=B+\lim_{x\to 1}\frac{-1}{x-1}$

此做法的本质：乘以一个为0的数消去其余项，只留下一个未知量，还是消元为本质。

用一些多项式的因式分解：

源公式：$x^n-y^n=(x-y)(x^{n-1}+x^{n-2}y+\cdots+xy^{n-2}+y^{n-1})$

变型：当n为奇数时：$x^n+y^n=x^n-(-y)^n=[x-(-y)][x^{n-1}+x^{n-2}\cdot(-y)+\cdots+(-y)^{n-2}\cdot x+(-y)^{n-1}]$

本质上仍为次方差公式，注意$(x-y)$是其标志特征，独一无二的"-"象征x^n-y^n中的"-"。

对于x^4+1的分解：

$$x^4+1=(x^2+1)^2-2x^2=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$$

$x^{2n}+1$的通法：$x^{4n}+1=(x^{2n}+1)^2-2(x^n)^2$

仅对$1+x^n$（$n=3,5,7,9,\ldots$）没有通法。

$\int\frac{ax+b}{cx^2+dx+e}dx$的处理：

配凑分子变为$2cx+d$

余项为$\int\frac{1}{1+x^2}dx$型

五. 三角有理函数的不定积分

对$R(\sin x,\cos x)$，通法为令$\tan\frac{x}{2}=t$，利用万能公式转化为有理分式的积分。

若
- $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$，令$\cos x=t$（$d\cos x=dt\Rightarrow$求出dx与dt关系，不用再反函数了）
- $R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$，令$\sin x=t$
- $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$，令$\tan x=t$（转化：$R(\tan x,c)=R(\tan x,-c)$）

先对dx代换，再换元为t

关于$\sin x$，$\cos x$都为奇函数

若$\cos x$，$\sin x$都不能使积分变为相反数，则考虑第3条）

其实就是$\sin x$与$\cos x$作为乘积的形式出现在式子中，对其齐次化即可。

类似于$\sin x$与$\cos x$乘积的处理办法。

为什么 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ 想到令 $\cos x = t$?

因为 $\sin x$ 在整个表达式中是奇次因的因子，在 $\cos x = t$ 代换后，由于 $d\cos x = -\sin x\,dt$，产生的 $\sin x$ 可以使表达式中奇次方的 $\sin x$ 转化为偶次方，这样才能转化为有理式。

那为什么 $R(\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ 用 $t = \tan x$?

因为 $d\tan x = \frac{1}{\cos^2 x}dx$ 则 $dx = \cos^2 x\,dt$，产生的 $\cos^2 x$ 放到因母原分式后不影响三角函数次方的偶次性，且偶次幂做幂次化。

总结：将代数式中奇次幂的三角函数转化为偶次幂的，已经是偶次幂，则直接用 $\tan t$ 代换且不影响幂的奇偶性，本质上都是转化为有理分式。满足 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ 也即 $\cos x$ 作为因子在式子中出现，且次方为奇数，若 $\sin x$ 与 $\cos x$ 均以加法形式出现，则用 $\tan\frac{x}{2}$ 代换。

例：$\int \frac{\sin x}{1+\cos x}dx$ → 还可以 $\sin x\,dx = -d\cos x$ 发现 $\sin x$ 是因子且次方为奇次，则令 $\cos x = t$。

技巧：观察以因子出现的 $\sin x$，$\cos x$，观察其降幂次方数 n。若 n 为奇，则把加法凑为偶数。若 n 为偶，则用不改变奇偶性的 $\tan t$ 代换。若都为和的形式，不为因子，则用 $\tan\frac{x}{2}$ 代换。如特殊：注意出现在分子的单次三角函数因式，放入 dx 中可以大大简化。

观察因子 → 判断次方 { 1次方 / 奇次方 / 偶次方。 （自变量 x）

且直接找 $\frac{dx}{dt}\cdot f(x)\,dx = d(t)$ 类型，

而不是 $dx = g(t)\,d(t)$，[延续求导]

如 $\int \frac{1}{1+e^x}dx$

六. 无理函数不定积分。

1. 形如 $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx$

$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t$ 原因：根式下的 x 均为一次，不会出现 t 的因无理式。

$\sqrt[m]{ax+b}$、$\sqrt[n]{cx+d}$ 含 t $\frac{1}{\sqrt[m]{ax+b}\cdot\sqrt[n]{ax+b}}$ 设 $\sqrt[mn]{ax+b} = t$

2. $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})dx$

① 若 $\Delta = b^2-4ac > 0$

则 $\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a(x+e)(x+f)} = (x+e)t$

目的：保证 $\sqrt{a(x+e)(x+f)}$ 开出来后等式仅有 x^1 项。

② 若 $b^2-4ac < 0$，（一定有 a、c 同号）

则 $\sqrt{ax^2+bx+c} = tx \pm \sqrt{c}$ 符号相同

$\begin{cases} b>0, \sqrt{ax^2+bx+c} = tx+\sqrt{c} & ① \\ b<0, \sqrt{ax^2+bx+c} = tx-\sqrt{c} & ② \end{cases}$

如①：$ax^2+bx+c = t^2x^2+2\sqrt{c}tx+c$

目的：保证只有 x^1 项

七. 大模型:

有理分式 ← 纯三角函数式

↓ 关注分母中的因子 → 极限确定系数 → $\int \frac{ax+b}{cx^2+dx+e}dx$ 的处理

↓ 关注分子中次方为1的 $\sin x/\cos x$ → 找因子,确定代换关系

无理分式:

仅含 $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$、$\sqrt{ax^2+bx+c}$ $\begin{cases}\Delta>0\\ \Delta<0\end{cases}$

e^x、$\sin x$、$\cos x$、α^x 分部积分解方程

特殊的: $\int \frac{ax+b+cx^2}{\sqrt{dx^2+ex+f}}dx$

细节:

$\int \frac{ax+b}{cx^2+dx+e}dx$ $\begin{cases}①\text{配凑 分子为 } 2cx+d\\ ②\text{分母配出 } 1+(mx+n)^2\end{cases}$

$\int \frac{g(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$ $\begin{cases}\Delta=b^2-4ac\geq 0 \Rightarrow \text{化为}\sqrt{1-(mx+n)^2}\text{ 处理}\\ \Delta=b^2-4ac<0\end{cases}$ 分母化为 $\sqrt{(mx+n)(px+q)}$,使之有 $m=-p$ 这样可以三角换元.

原式分为 $\int\sqrt{ax^2+bx+c}\,dx$、$\int\frac{2ax+b}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$、$\int\frac{e}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$ 之和.

关于三角换元:

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

令 $x=R\sin\theta$, $\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

$x=R(\cos\theta)$ $\theta\in[0,\pi]$

$\frac{1}{\cos^2\theta}-\tan^2\theta=1$ (可以推出 $\cos\theta\in[-1,0)\cup(0,1]$)

令 $x=R(\frac{1}{\cos\theta})$ $\theta\in[0,\frac{\pi}{2})\cup(\frac{\pi}{2},\pi]$ (*)

$x=R(\tan\theta)$ $\theta\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

结论:凡是涉及到三角换元,由于要求反函数存在,换元后自变量的范围都是以上区间的子区间.(固定的) 依据新代换↑变量的范围决定

对(*)的理解:$y=\frac{1}{x}$ 不改变 x 的"性质",在 $y=\frac{1}{f(x)}$ 中,y 的单调性由 $f(x)$ 单调性唯一确定.

外层函数 $y=\frac{1}{x}$ → 本身就是存在反函数,因此只要 $y=f(x)$ 存在反函数,则 $y=\frac{1}{f(x)}$ 一定有反函数.

"一一对应"

① 定代换变量名 ② 求原函数自变量范围 ③ 化简范围 ④ 定新自变量范围.

对比: $\int\sqrt{a^2+x^2}\,dx$、$\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx$、$\int\sqrt{x^2-a^2}\,dx$ 宜用分部积分,而非三角换元

$\int \frac{ax+b}{(x^2+1)^n}dx$ 的处理：

圆 分解时写为 $\frac{cx+d}{x^2+1}$、$\frac{ex+f}{(x^2+1)^2}$ … 太麻烦

于是统化为 $\int \frac{g}{(x^2+1)^n}$ 为什么分子要统化为数字？

（若分母为 x^2+x+1，含有一次式．此法行不通 也行）

$\int \frac{x+1}{x^2+3x+1}dx$ 处理也是包含在此

但分母为 x^3+x^2+1，就没办法用此法处理．

$\int \frac{1}{1+x^n}dx$ 可以求出

折分后分子可配出含 x 的多项幂次式，

提取 x 到 dx 中可以配出分母的导数．

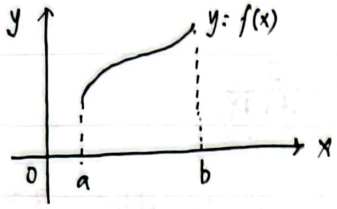
依旨，分部求积后再分部积分，实现 x 的降幂．

（但也不是百战的．如 $\int \frac{x^3+3x}{x^3+x+1}dx$）

定积分

一. 定积分的几何来源

$y=f(x)\in C[a,b]$, $f(x)\geq 0$, $\forall x\in[a,b]$, $x=a$, $x=b$ 与 x 轴围成的曲边梯形面积.



函数可积的定义: 设 $f(x)$ 定义在 $[a,b]$ 上, 任意分割区间为 $T(x_0,\dots,x_n)$, $\forall \gamma_i\in[x_{i-1},x_i]$, $i=1,2,\dots,n$, $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$, 若 $\lim\limits_{|T|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\gamma_i)\cdot\Delta x_i$ 存在. (其中 $|T|=\max\{\Delta x_i\mid i=1,\dots,n\}$)

且极限值与划分方式 T 无关, 与 $[x_{i-1},x_i]$ 上点的取值无关, 则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

记 $\int_a^b f(x)\,dx=\lim\limits_{|T|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\gamma_i)\Delta x_i$, a 为积分下限, b 为积分上限

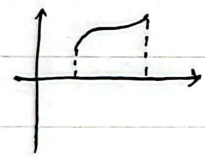
$D(x)$ 不可积.

"ε-δ" 叙述: 对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, $\forall T(x_0,x_1,\dots,x_n)$ 且 $|T|<\delta$, $\forall\gamma_i\in[x_{i-1},x_i]$.

有 $\left|\sum\limits_{i=1}^{n} f(\gamma_i)\Delta x_i-I\right|<\varepsilon$, 则 $f(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上可积. 且 $\int_a^b f(x)\,dx=I$

闭区间上的连续函数一定可积.

几何意义:



$y=f(x)\in C[a,b]$, $f(x)\geq 0$, 则 $\int_a^b f(x)\,dx=S$



$\int_a^b f(x)\,dx$ 为各部分面积代数和



$\int_a^b f(x)\,dx=-S$

二. 求积的和的极限

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$ ——提取 $\Delta x=\frac{1}{n}$——> $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{k}{n}}$ → $f(\gamma_i)=\frac{1}{1+\frac{k}{n}}$ 其中 $\gamma_1=\frac{1}{n}$ $\gamma_n=\frac{n}{n}=1$

$\Rightarrow f(x)=\frac{1}{1+x}$ $x\in[0,1]$ 积分

↑ $|T|\to 0$, 即 $|T|=\frac{1}{n}$, 区间为 $\frac{1}{n}$ 且 $n\to+\infty$, 那么要寻找出 $\frac{1}{n}$

如果是 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n+2k}$? $n\to+\infty\Rightarrow\frac{1}{n}\to 0$ 区间为 $\frac{1}{n}$

$\frac{1}{n+2k}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+2\frac{k}{n}}$ $f(\gamma_1)=\frac{1}{1+0}$ $f(\gamma_n)=\frac{1}{1+2}$

则 $f(x)=\frac{1}{1+x}$, 在 $[0,2]$ 上积分.

$\sum\limits_{k=1}^{n}$:

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}\frac{5}{2n+4k}$

区间个数，因此要凑出一个 $\frac{1}{3n}$

$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}\frac{1}{3n}\cdot\frac{5}{\frac{2}{3}+\frac{4k}{3n}}$

$\frac{1}{3n}$ 代表有3n个区间，区间总长为 $\frac{1}{3n}\times 3n=1$
因此是在 $(0,1)$ 上分割

$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}\frac{1}{3n}\cdot\frac{5}{\frac{2}{3}+\frac{4k}{3n}}$ → $\frac{k}{3n}$ 代表每一小段的 $f(\xi_k)$
则 $\frac{k}{3n}$ 是自变量 x

$=\int_0^1\frac{5}{\frac{2}{3}+4x}dx$

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}\frac{1}{3n}\cdot\frac{5}{\frac{2}{3}+\frac{4k}{3n}}$

$\frac{4k}{3n}$ 代表下界为0，上界为4
因此若自变量 $x=\frac{4k}{3n}$，则前面区间分段为 $\frac{4}{3n}$ 长度

$=\frac{4}{3}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}\frac{4}{3n}\cdot\frac{5}{\frac{2}{3}+\frac{4k}{3n}}=\frac{4}{3}\int_0^4\frac{5}{\frac{2}{3}+x}dx$

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n\pi}\frac{1}{2n}\sin\frac{5k}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n\pi}\frac{1}{n\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\sin\frac{5k}{n}=\lim_{n\to\infty}$

$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n\pi}\frac{5\pi}{n\pi}\cdot\frac{1}{10}\sin\frac{5k}{n}$

$=\int_0^{5\pi}\frac{1}{10}\sin x\,dx$

① 提取出区间
② 在函数体中找自变量，确定因 x
③ 确定积分区间
④ 面乘底区间，

三. 可积条件

设 $f(x)\in R$ 设 $f(x)\in R[a,b]$（可积函数的集合）

则 $\exists M>0$，s.t. $\forall x\in[a,b]$，$|f(x)|\le M$ （必要条件）

（理由理解为：$f(\xi_i)\cdot\Delta x_i$ 存在）
↑ $+\infty$　↑ 仅非常接近0 即不存在！

$D(x)=\begin{cases}1 & x\in[0,1]\cap\mathbb{Q}\\ 0 & x\in[0,1],x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$ 不可积．　$\forall T(x_0,x_1,\dots,x_n)$，$\xi_i$ 有理：$D(\xi_i)=1$
无理：$D(\xi_i)=0$

四. 达布和（将极限定义由2个 $\forall$ 转化为1个 $\forall$）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有界，$M=\sup\{f(x)\mid\forall x\in[a,b]\}$，$m=\inf\{f(x)\mid\forall x\in[a,b]\}$

$\forall T(x_0,x_1,\dots,x_n)$，$f(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上有界，则 $M_i=\sup\{f(x)\mid\forall x\in[x_{i-1},x_i]\}$，
$m_i=\inf\{f(x)\mid\forall x\in[x_{i-1},x_i]\}$．

$S(T)=\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i$ 对左划分 T 的达布上和　$s(T)=\sum_{i=1}^{n}m_i\Delta x_i$ 的达布下和．

定积分

一. 定积分性质

1. 绝对可积性：若 $f(x)\in R[a,b]$，则 $|f(x)|\in R[a,b]$，且 $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|\le\int_a^b|f(x)|\,dx$

2. 乘积可积性：若 $f(x)\cdot g(x)\in R[a,b]$，则 $f(x)\cdot g(x)\in R[a,b]$

可定积分的函数（面积存在）：（判断时一定放在闭区间判断，因为开区间可转化为闭区间）

① $[a,b]$ 上连续 ② $[a,b]$ 上单调 ③ $[a,b]$ 上有限间断点且有界

↓ 无间断点　↓ 一定是有限个间断点且有界　↓

不可积的函数：$[a,b]$ 上有无限(或个)间断点 或有界无穷间断点

乘积：~~还改~~ 不产生无穷间断点，也不会有无限个间断点（没有"二义性"）

不等式：$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right)^2\le\int_a^b f^2(x)\,dx\int_a^b g^2(x)\,dx$　两边大于一边

二. 定积分计算

1. 设 $f(x)\in R[a,b]$，$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(t)\,dt$　说明结果与 $f(x)\cdot dx$ 的中的字母无关.

只要函数形状确定（表达式+对谁积分），结果只与积分上、下界有关.

$\forall x\in[a,b]$　$F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 称为变上限积分，~~有 $f(t)\in R[a,b]$.~~

定理1. ~~日~~ 设 $f(x)\in R[a,b]$，

$$\begin{cases}\text{①}\ \forall x\in[a,b],\ F(x)=\int_a^x f(t)dt\in C[a,b]\\ \text{②}\ \forall x\in[a,b],\ F(x)=\int_a^x f(t)\,dt \text{ 在 } [a,b] \text{ 上可导，且 } F'(x)=f(x).\\ \qquad\text{且 } f(x)\in C[a,b]\end{cases}$$

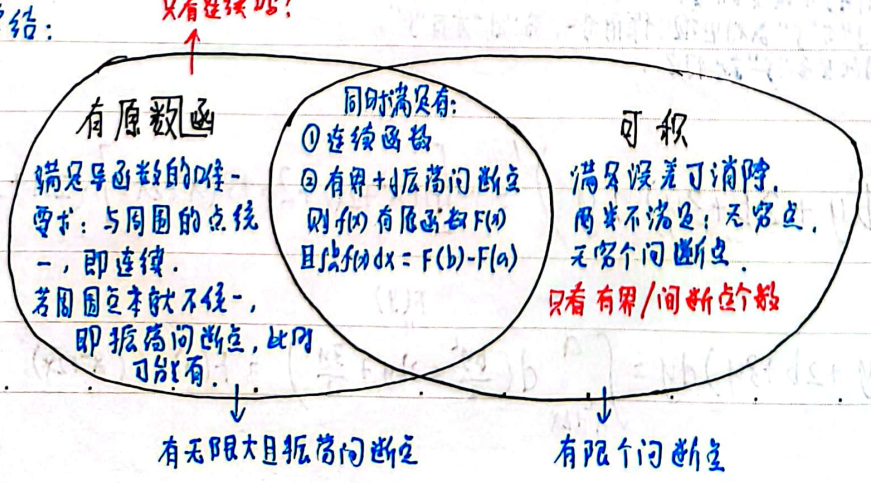
理解：$f(x)$ 为构建 $F(x)$ 的"蓝图"，对于任一 $\Delta x_i\to0$，由于可积有 $\omega_i\Delta x_i\to0$，则 $\Delta F_i\to0$，连续

对任一 $\Delta x_i\to0$，F'_i 相当于 $f(x)_i$ 的一段值，只要 $f(x)$ 连续，$F(x)$ 就可导.

回也可以这么理解：只要 $f(x)$ 连续，则 $f(x)$ 没有(第I类)间断点，与周围都是承接的，则能 $f(x)$ 可作为"导函数".

拓展：$f(x)\in R[a,b]$ 但不连续有无原函数？有，$F'(x)=f(x)$，$F(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$

总结：

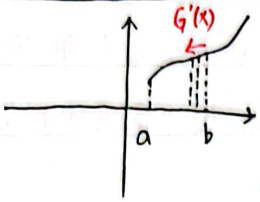


可积函数的积分不一定求出来，如 $\forall t>1$，$\int_1^t \frac{\sin x}{x}dx$ 求不出来，因为原函数写不出.

变下限积分：若 $f(x)\in C[a,b]$，则 $\forall x\in[a,b]$，设 $\int_x^b f(t)dt = G(x)$，则 $G'(x)=-f(x)$

理由：$\int_x^b f(t)dt = -\int_b^x f(t)dt$

理解：



只是为了说明 $v(x)$，$u(x)$ 可放入"$\int$"符号中.

定理2. 设 $f(x)\in C[a,b]$，$u(x)$，$v(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $u([a,b])\subseteq[a,b]$，$v([a,b])\subseteq[a,b]$，

则 $\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)dt = F(x)$ 在 $[a,b]$ 可导，且 $F'(x)=f(u(x))u'(x)-f(v(x))v'(x)$

例如：$\left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(t)$　$\left(\int_a^x dF(t)\right)' = f(x)$

$\left(\int_x^a f(t)dt\right)' = \left(\int_x^a dF(t)\right)' = -f(x)$

技巧：$\left(\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)dt\right)' = \left(\int_{v(x)}^{u(x)} dF(t)\right)' = \left(F(u(x))-F(v(x))\right)' = F'(u(x))f(u(x))u'(x)-f(v(x))v'(x)$

↳ 含义：$dF(t)$ 再求和本就是 $F(t)+C$，$u(x)$ 与 $v(x)$ 只相当于一个上下限

从几何上看，引入面积过于抽象，从代数上抓定义更易理解

例：求 $\lim_{x\to0}\frac{1}{x^3}\int_0^x\left(\int_0^{\sin u} t\,dt\right)du$

$=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{\sin x} t\,dt}{3x^2}$　（实际变量值，相当于 $f(\sin u)$ 代换 x 是把 u 换为 x）

$=\lim_{x\to0}\frac{-\sin x\cdot\cos x}{6x}$

$=\lim_{x\to0}\frac{-\cos x}{6}=-\frac{1}{6}$

$\int_0^x\left(\int_{\sin u}^0 t\,dt\right)du$（实际变量；关于 u 的函数；$\int_{\sin u}^0 t\,dt$ 形状；实际参数（变量）；形状）

技巧：$\left(\int_y^x f(t)dt\right)'$ 后函数作为 $f(t)$，因为"d"相当以 d 不改变 $f(t)$ 的阶数，$\int$ 升阶，求导降阶，

总结：$\left(\int_{m(x)}^{a} g(t)\,dt\right)'$（常数，求导后一定为0不用写；$m(x)$：实际变量；$g(t)$：函数体，无"$\int$"再求导相当于不改变阶数；标识作用，说明 $g(t)$ 中哪个是变量，确定了 $g(t)$ 的形状）

"d"与"$\int$"成对出现，作用互一，有"d"才有"$\int$"，因此只看"$\int$"就行了.

例：$\left(\int_{x^2+2x}^{a}(by+2b+3y)dy\right)' = -\left[b(x^2+2x)+2b+3(x^2+2x)\right](2x+2)$

$\int_{x^2+2x}^{a}(by+2b+3y)dy = \int_{x^2+2x}^{a} d\left(\frac{by^2}{2}+2by+\frac{3y^2}{2}\right) = F(a)-F(x^2+2x)$（$F(y)=\frac{by^2}{2}+2by+\frac{3y^2}{2}$）

达布和的性质：

① $m(b-a) \leq s(T) = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k \leq \left\{ \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k \mid \xi_k \in \Delta_k \right\} \leq \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k = S(T) \leq M(b-a)$

② 分割分点加密时，上和不增加，下和不减小。

三. 微积分基本定理

若 $f(x) \in C[a,b]$，$\int_a^x f(t)dt = F(x)$，$F'(x) = f(x)$

$F(b) = \int_a^b f(t)dt$，$F(a) = 0$

$F(b) - F(a) = G(b) - G(a)$

} 可略去。

定理3. 设 $f(x) \in C[a,b]$，若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 一个原函数，则 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b dF(x) = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b$

$\exists \xi \in (a,b)$，s.t. $F(b) - F(a) = F'(\xi)(b-a) = f(\xi)(b-a)$

理解：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(\xi)\cdot(b-a) = F(b) - F(a)$。$f(x)$ 某一点乘以整个区间长度可以代表面积（矩形），而面积代数和表示原函数 $F(x)$ 的增加量。（面积 → 代数和）

一阶导连续

定理4. 设 $f(x) \in C[a,b]$，令 $x = \varphi(t) \in C'[\alpha,\beta]$，若 $\varphi'(t) \neq 0$ $(\forall t \in [\alpha,\beta])$，$\varphi(\alpha) = a$，$\varphi(\beta) = b$，

则 $\int_a^b f(x)dx \left(= \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt\right) = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,d\varphi(t)$

理解：此定理相当于提供代换支持。若把 $\int_a^b f(x)dx$ 中的 x 代换为 $\varphi(t)$，则下限 a 变为 $\varphi(a)$，上限 b 变为 $\varphi(b)$，dx 变为 $d\varphi(x)$。简记为：x 变换会涉及到上下限。

$\varphi(t)$ 也有要求：一阶导连续且存在反函数（$\varphi'(t)$ 不恒为0）⟺ 这一坐标轴

↳为什么？因为 "∫" 与 "d" 运算就是对 $\varphi(t)$ 进行分割，坐标轴要有一阶导连续

应用：$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$　理解：$f(x)$ 变为 $f(a+b-x)$ 可以看作坐标轴变换。这种变换只改变方向（故以 "-1"），且 $a+b$ 确保值相等。

例如：$\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx = \int_0^\pi \frac{(-x+\pi)\sin(-x+\pi)}{1+\cos^2(-x+\pi)}dx = \pi\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx - \int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

与 e^x、$\cos x$、$\sin x$ 不定积分有相似之处，都是为造出周期函数，事实上，只有三角函数适用此变换，因为它就是周期函数。本质：周期函数，当积分上下限长度恰为周期，留去此法。

若 $f(x)$ 阿干 连续变换：当积分区间不是一个周期，$f(x)$ 是奇/偶函数可以进行连续变换：

$f(x) \to f(-x+a+b) \to f(x-a-b) \to f(-x+2a+2b)$ ...

设 $f(x) \in C[-a,a]$ $(a>0)$

① 若 $f(x)$ 为偶函数（仅要求在 $[-a,a]$ 上）

则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$

$= \int_{a}^{0} f(t)\,d(-t) + \int_{0}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$

② 若 $f(x)$ 为奇函数，为 0　　把复杂函数拆分为奇函数+其余函数

设 $f(x)$ 周期为 T，$f(x)$ 连续，则 $\forall a \in \mathbb{R}$，$\int_{a}^{a+T} f(x)\,dx = \int_{0}^{T} f(x)\,dx$

证：$\int_{a}^{a+T} f(x)\,dx = \int_{a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{T} f(x)\,dx + \int_{T}^{a+T} f(x)\,dx$

No.

Date

微分中值定理

一. 定积分分部积分

$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx$

双阶乘：$(2n)!!$ 从n=1开始 从2n开始隔一个数相乘 $= 2n(2n-2)(2n-4)\cdots 2$

$\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{(n)}(x)\,dx\right)_x$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$ 三角函数在定积分计算中可互换

定积分计算：①区间长度 ②三角函数 ③不定积分

二. 积分中值定理

定理1. 设 $f(x), g(x) \in R[a,b]$，且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号（对"$f(x)$"做打包伸缩作）.

$M = \sup\{f(x) \mid x \in [a,b]\}$，$n = \inf\{f(x) \mid x \in [a,b]\}$，则 $\exists \mu \in [n, M]$，s.t.

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \mu \int_a^b g(x)\,dx$$

若 $f(x) \in C[a,b]$，则 $\exists \mu' \in (a,b)$，s.t. $\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(\mu')\int_a^b g(x)\,dx$

由于 $f(\mu') = \dfrac{\int_a^b f(x)g(x)\,dx}{\int_a^b g(x)\,dx}$，则 $f(\mu')$ 或 μ 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值，与 $g(x)$ 有关.

（此定理有降阶功能）

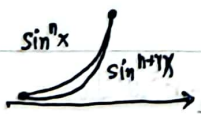
证明 $f(x) \equiv C$（常数的方法）（导函数为常数），尝试使 $\int_a^b (f(x)-c)^2\,dx = 0$

（C其实是平均值） 使 $\int_a^b (f(x)-c)\,dx = 0$，C即为平均值

应用：证明严格不等号：

其实若 $f(x) \in R[a,b]$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上大于等于0，只要有一段区间是 >0，则 $\int_a^b f(x)dx > 0$.

证明较复杂，此时用 f 若只有 $f(a) = f(b) = 0$，其余 $f(x) > 0$，可用中值做说明.

* 

作差统一中值.

当求想统一两个函数的中值，考虑作差

No.

Date

三. 定积分应用

若 $f(x)$ 在 I 上 $(n+1)$ 阶可导，$x_0 \in I$，$\forall x \in I$，

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$$

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} = \int_{x_0}^{x} \frac{f^{(n+1)}(t)(x-t)^n}{n!} dt$$

（简记：$f^{(n+1)}(\xi)\cdot(x-x_0) = \int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)\,dt$，"分阶"

则余项 $\Rightarrow \int_{x_0}^{x} \frac{f^{(n+1)}(t)(x-t)^n}{n!} dt$）

定积分的几何应用

一. 求平面图形面积

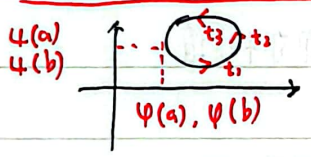
1. 直角坐标系：

$$S = \int_a^b |f(x)|\,dx$$

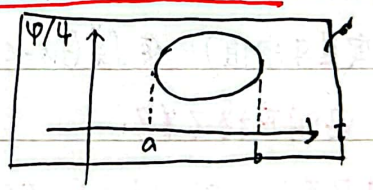
2. 参数方程：

$l: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$，$t \in [\alpha, \beta]$. 且 $\varphi(t)$、$\psi(t) \in C^1[\alpha, \beta]$. 且 $\varphi(\alpha) = \varphi(\beta)$，$\psi(\alpha) = \psi(\beta)$

替换的必要条件　　求出封闭图形的两个端点（一个起点）



t从α到β转了一圈又回来



则 $S = \left|\int_{\alpha}^{\beta} \psi(t)\,d\varphi(t)\right|$

3. 极坐标系

曲线 $\rho(\theta)$，$\theta = \alpha$，$\theta = \beta$ 所围的面积 $\left(S = \int_{\alpha}^{\beta} \rho(\theta)\right)$，$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2(\theta)\,d\theta$.

No.

Date

二. 平面曲线的弧长

1° 参数方程

$l: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ $t\in[a,b]$ 且 $x', y'\in C^1[a,b]$ （导函数连续变化，即光滑）

（不光滑：导函数剧烈变化，如 $x\sin\frac{1}{x}$）

则曲线 l 在 $[a,b]$ 上的弧长：$S=\int_a^b \sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$

$S=\int_a^b \sqrt{(x'(t)dt)^2+(y'(t)dt)^2} = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$

实际上，S 的"斜率" $k_S=\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}$，$S=\int_a^b k_S\,dt$

（k_S 中 $x'(t)$ 是关于 t 的导数）

2° 直角坐标系方程

若 $y=f(x)\in C^1[a,b]$，则 $[a,b]$ 上的曲线长 $S=\int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2}\,dx$

（x 轴关于 x 的导数是 1）

3° 极坐标方程

若 $\rho=\rho(\theta)\in C^1[\alpha,\beta]$，则 $[\alpha,\beta]$ 上的曲线长 $S=\int_\alpha^\beta \sqrt{r(\theta)^2+r'(\theta)^2}\,d\theta$

三. 平面曲线曲率

1° $l: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ 且 $x''(t), y''(t)$ 存在，平均弯曲程度 $k=\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$.

$$k=\left|\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{\left(x'(t)^2+y'(t)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right| \qquad d\alpha=\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$$

2°. $y=f(x)$，且 $f''(x)$ 存在，$f(x)\in C^2[a,b]$，

则 $k=\left|\frac{f''(x)}{(1+f'(x)^2)^{\frac{3}{2}}}\right|$ $\qquad d\alpha=d\arctan f'(x)=\frac{1}{1+f'^2(x)^2}\cdot f''(x)$

3° $\rho=\rho(\theta)\in C^2[\alpha,\beta]$

则 $k=\left|\frac{\rho(\theta)^2+2\rho'(\theta)^2-\rho(\theta)\cdot\rho''(\theta)}{\left(\rho(\theta)^2+\rho'(\theta)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right|$

曲率半径：若 l 在 M 处曲率为 k，则称 $R=\frac{1}{k}$ 为 l 在 M 处的曲率半径.

$k=\frac{d\theta}{ds}$ $\qquad ds=\frac{1}{k}d\theta$ $\qquad \frac{ds}{d\theta}=R=\frac{1}{k}$

KOKUYO

No.

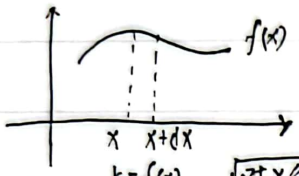
Date

四. 旋转体体积

1° 平面曲线区域绕x轴转

若l为 $y=f(x)\in C[a,b]$, $f(x)\geqslant 0$

则 $V=\int_a^b \cdot \pi \cdot R_x^2\,dx = \pi\int_a^b f^2(x)\,dx$



$V=\int_a^b \pi\cdot f^2(x)\,dx$

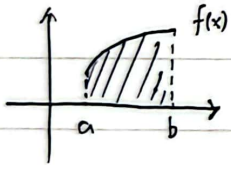
$l: y=f(x)$ 对x微元，则要在$\int$之后注明是dx $dV=\pi r^2\cdot h=\pi\cdot f^2(x)\,d(x)$

2° $l:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}\quad t\in[\alpha,\beta]$

则 $V=\int_a^b \pi\cdot y(t)^2\,|x'(t)|\,dt = \left|\int_a^b \pi y^2(t)\,dx(t)\right|$

3° 平面曲线绕y轴旋转

$y=f(x)\in C[a,b]$, $f(x)\geqslant 0$



$$dV=\pi\cdot(x+\Delta x)^2\cdot f(x)-\pi\cdot x^2 f(x)$$
$$=2\pi x\Delta x f(x)+\pi\Delta x^2 f(x)$$
$$V=\int_a^b 2\pi x f(x)\,dx$$

4° 参数坐标

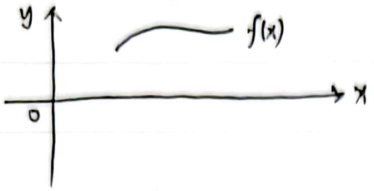
$\begin{cases}x=\varphi(t)\\y=\psi(t)\end{cases}$ $V=\left|\int_a^b 2\pi\varphi(t)\psi(t)\varphi'(t)\,dt\right|$

定理：设立体Ω夹在两个平面$x=a, x=b$之间$(a<b)$，且$\forall x\in[a,b]$，法Ω的截面面积为$S(x)$，且$S(x)\in C[a,b]$，则Ω体积为：$dV=S(x)\cdot dx$ $V=\int_a^b S(x)\,dx$

No.

Date

2. 旋转曲面的面积



1° $y=f(x)\in C^1[a,b]$

$$\boxed{dS=2\pi\left[f(x)+f(x+\Delta x)\right]\cdot\Delta x\cdot\frac{1}{2}}$$

$$\boxed{S=\int_a^b \frac{1}{2}\pi\cdot(f(x)+f(x+\Delta x))\,dx}$$

$$ds=2\pi\cdot\left|\left[f(x)+f(x+\Delta x)\right]\right|\cdot\sqrt{1+y'(x)^2}\cdot\Delta x\cdot\frac{1}{2}$$

$$\therefore S=\left|\int_a^b \pi\left|(f(x)+f(x+\Delta x))\right|\cdot\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx\right|=\left|\int_a^b 2\pi\left|f(x)\right|\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx\right|$$

2° 参数方程

$$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}\in C^1[\alpha,\beta]$$ 则 $\boxed{S=\int_\alpha^\beta 2\pi\cdot|\psi(t)|\sqrt{1+}}$ $S=\int_\alpha^\beta 2\pi\cdot|\psi(t)|\cdot\sqrt{\varphi'(t)^2+\psi'(t)^2}\,dt$

总结：

	从[a,b]上的	$y=f(x)$	$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$	$\rho=\rho(\theta)$
	面积 S	$S=\int_a^b\lvert f(x)\rvert dx$	$S=\left\lvert\int_a^b \varphi'(t)\psi(t)\,dt\right\rvert$ $\boxed{\begin{matrix}\varphi(a)=\varphi(b)\\ \psi(a)=\psi(b)\end{matrix}}$	$S=\int_a^b\frac{1}{2}\rho^2(\theta)\,d\theta$
	长度 l	$l=\int_a^b\sqrt{1+f'(x)^2}\,dx$	$l=\int_a^b\sqrt{\varphi'(t)^2+\psi'(t)^2}\,dt$	$l=\int_a^b\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'(\theta)^2}\,d\theta$
*	曲率 k	$k=\dfrac{\lvert f''(x)\rvert}{\lvert(f'(x)^2+1)^{\frac{3}{2}}\rvert}$	$k=\left\lvert\dfrac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\sqrt{(\psi'(t)^2+\varphi'(t)^2)^3}}\right\rvert$	k= -/-
	绕x轴成的V	$V=\int_a^b\pi\cdot f^2(x)\,dx$	$V=\left\lvert\int_a^b\pi\psi(t)^2\cdot d\varphi(t)\right\rvert$	
	绕x轴旋转的S	$S=\left\{\int_a^b\frac{1}{2}\cdot 2\lvert f(x)\rvert 2\pi\sqrt{1+f'(x)^2}\,dx\right\}$	$S=\left\{\int_a^b\frac{1}{2}\cdot 2\lvert\psi(t)\rvert\pi\sqrt{\varphi'(t)^2+\psi'(t)^2}\,dt\right\}$	
	绕y轴旋转的V	$V=\int_a^b\dfrac{\pi\cdot[(x+dx)^2-x^2]f(x)}{dx}dx=\left\lvert\int_a^b 2\pi x f(x)\,dx\right\rvert$	$\boxed{V=\int_a^b}$	

绝对值：在列出式子后，哪一部分可能为负，就在哪加||，若有两部分以上可为负，则整体加||；

No.

Date

二. 广义积分

对于 $\int_a^b f(x)dx$ $\begin{cases} ① f(x) 有界 \Rightarrow 无界 & 瑕积分 \\ ② f(x) 的 [a,b] \to (-\infty,+\infty) & 无穷积分 \end{cases}$ 广义积分(反常积分)

定义1. 设 $f(x)$ 定义在 $[a,+\infty)$ 上，且 $\forall [p,q] \subset [a,+\infty)$，$(\int_p)_x f(x) \in R[p,q]$，则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 为无穷积分.

1° $\forall p > a$，若 $\lim\limits_{p\to+\infty} \int_a^p f(x)dx = F(p)$ 存在，则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{p\to+\infty} \int_a^p f(x)dx = \lim\limits_{p\to+\infty} F(p)$

2° $\forall p < a$，若 $\lim\limits_{p\to-\infty} \int_p^a f(x)dx = F(p)$ 存在，则称 $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 收敛，且 $\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim\limits_{p\to-\infty} F(p)$

3° $f(x)$ 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上，且 $\forall [p,q] \subset \mathbb{R}$，$f(x) \in R[p,q]$. 若 $\forall c \in \mathbb{R}$，$\int_{-\infty}^c f(x)dx$ 与 $\int_c^{+\infty} f(x)dx$ 均收敛，则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{\substack{p\to+\infty \\ q\to-\infty}} \int_q^p f(x)dx$，其中 p,q 无关. (检验此类积分是否存在，则单独取一边极限观察.)

$\lim\limits_{p\to+\infty} \int_a^p f(x)dx = -\lim\limits_{q\to-\infty} \int_q^a f(x)dx$ 若 $\lim\limits_{p\to+\infty} \int_a^p f(x)dx = F(p) - F(a)$

则 $\lim\limits_{q\to-\infty} \int_q^a f(x)dx = \lim\limits_{p\to+\infty} \int_a^p f(-t)d(-t) = -\lim\limits_{q\to+\infty} \int_a^q f(-t)d(-t) = -F(-q)$ $F(a) - \lim\limits_{q\to-\infty} F(q)$

则若只用判断 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，只用求出原函数后看 $\lim\limits_{x\to+\infty}$ / $\lim\limits_{x\to-\infty}$ 是否均存在.

特殊情形：若 $p = -q$，则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 为柯西主值积分.

(2) 无穷积分求值

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$ $\begin{cases} 收敛 & \frac{1}{p-1} \quad p>1 \\ 发散 & p \le 1 \end{cases}$

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta < 0$，$\exists A > a$，s.t. $\forall p_1, p_2 > A$，$\left|\int_{p_1}^{p_2} f(x)dx\right| < \varepsilon$. 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

推论1. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\forall b > a$，$\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则 $\lim\limits_{p\to\infty} \int_p^{+\infty} f(x)dx = 0$

证明：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists A > 0$，s.t. $\forall p_1 > p_2 > A$，$\left|\int_{p_2}^{p_1} f(x)dx\right| < \varepsilon$

若 $p_2 \to +\infty$，则 $\left|\int_{p_2}^{+\infty} f(x)dx\right| < \varepsilon$，则 $\lim\limits_{p\to+\infty} \int_p^{+\infty} f(x)dx = 0$

No.

Date

常微分方程

定义：包含未知函数 $y=y(x)$ 和它的各阶导数的方程称为常微分方程 (ODE)

方程中，$f(x)$ 为变量，其余视为常量　　常微分：只含有 $f(x)$ 及导数（微分不变）

n阶常微分方程：$f(x)$ 最高为 n 阶导

线性 ODE：$y^{(x)}(x)$ $f(x)$ 与其 n 阶导无平方

n阶齐次线性常微分方程：只含有 $f(x)$ 及其 n 阶导的方程

对于 $F(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x))=0$，称 $y=f(x)$ 为微分方程的积分曲线，也称为解

把含有 n 个独立常数的解称为 n 阶常微分方程通解（n阶方程有n个不确定的C），即一般解.

特解：不含独立常数

$$\begin{cases} f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x))=0 \\ y'(x)=y_0 \quad y(x_0)=y_0 \\ y'(x_0)=y_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0)=y_{n-1} \end{cases} \Big\} n\text{个方程}$$

二．一阶 ODE 初等解法

1. 分离变量法（y与x能完全分开）

称 $g(y)\,dy=f(x)\,dx$ 为变量分离方程，则 $\int g(y)\,dy=\int f(x)\,dx$

2. 可化为分离变量型的方程

①齐次方程　$\frac{dy}{dx}=g\left(\frac{y}{x}\right)$ [一定可以写为此]

令 $\frac{y}{x}=u$　则 $y=xu$　$\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{dux}{dx}=\frac{du}{dx}\cdot x+u$　一定是对 $y=xu$ 求导，因为为了用 du 换 dy，则 y 单独在一边

$\therefore g(u)=\frac{du}{dx}\cdot x+u$

$\frac{1}{[g(u)-u]}du=\frac{1}{x}dx$

原理：可分离变量的 ODE 一般都为 都是 $f(x)dx=g(y)dy$，导致了只有此形式能化简.

也就是 $\frac{dx}{dy}=\frac{g(y)}{f(x)}$，要求右边不是多项式，对于 $\frac{dy}{dx}=g(\frac{y}{x})$，想法把 $g(\frac{y}{x})$ 化为一个单一变量的函数

看到了 $\frac{dx}{dy}=\dots$，一定想到化右边为单 $\frac{y}{x}$ 的因式或其个变量的单一函数.

一句话：$\frac{dx}{dy}=\dots$ 右边的部分写为因式形式即可化简，右边分离不出 y 与 x，直接记之为整体 u 避免化简.

No.

Date

如: $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$

设 $\frac{y}{x}=u$ $(\because x\frac{du}{dx}=\tan y)$ $\therefore x\frac{du}{dx}=\tan u$ *

① $\tan u\neq 0$ $\Rightarrow \sin u\neq 0$ $\sin u=\pm xe^{C_1}=cx$ $(c\neq 0)$

② $\tan u=0$ ②服务于①，看看能不能说明 $c=0$

→ ①中求出的表达式范围有限
但实际上 c 能不能为0?
c=0 时，$\because \sin u=0$，也满足方程*
则合起来 $c\in\mathbb{R}$.

欲说明①中的 $c=0$，即看 $\sin u$ 能否为0 而 $\tan u=0$ 时 $\sin u$ 可为0，则 c 可为0

$\tan u=0$ 时，取 $u=0$ 则 $y=0$，$\sin u=0$ 时，取 $u=0$ 人代入原方程可知成立，则 u 可为0. 则 $y=0$ 为*式

③ $\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$

1° $c_1=c_2=0$ 时，$\frac{dy}{dx}=\frac{a_1+b_1\frac{y}{x}}{a_2+b_2\frac{y}{x}}$

2° $c_1^2+c_2^2\neq 0$ 时，且 $\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}=0$

则 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=k$，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{k(a_2x+b_2y)+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$

设 $a_2x+b_2y=u$ 则 $y=\frac{u}{b_2}-\frac{a_2x}{b_2}$，$\frac{dy}{dx}=\frac{ku+c_1}{u+c_2}$ 统一了变量，不用分离，试将 a_1x+b_1y 化为整体看是否成功

$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{b_2}\frac{du}{dx}-\frac{a_2}{b_2}$

3° $c_1^2+c_2^2\neq 0$ 时，且 $\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}\neq 0$

$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0\\ a_2x+b_2y+c_2=0\end{cases}$ 方程组有唯一解 $\vec{x}=\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$

则 设 $\begin{cases}c_1=-(a_1\alpha+b_1\beta)\\ c_2=-(a_2\alpha+b_2\beta)\end{cases}$ $\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{a_1x+b_1y-(a_1\alpha+b_1\beta)}{a_2x+b_2y-(a_2\alpha+b_2\beta)}=\frac{a_1(x-\alpha)+b_1(y-\beta)}{a_2(x-\alpha)+b_2(y-\beta)}$

设 $m=x-\alpha$，$n=y-\beta$ 则 $(dm)_x\ \frac{dn}{dm}=\frac{a_1m+b_1n}{a_2m+b_2n}$

此类型无法分离出 x 与 y

↓

终极目标：化出 y 与 x 为统一变量，实现 y 与 x 不用分离

↓

1° $\frac{y}{x}=u$ ✓

↓

2° 存在 c_1 与 c_2 项时，尝试将 a_1x+b_1y 化为整体看是否成功

↓

3° 若不成功，尝试将 x 与 y 进行平移，消去 c_1 与 c_2

平移的方法：解方程组，

(解方程组的实质是寻找 $\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\end{pmatrix}$ 怎么组合到 $\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\end{pmatrix}$，因此解线性方程告诉我们如何消去 $\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\end{pmatrix}$)

解出 $\begin{cases}x=\alpha\\ y=\beta\end{cases}$，则令 $\begin{cases}x'=x-\alpha\\ y'=y-\beta\end{cases}$，即可.

本质：分离 x 与 y 不成功时，化 x 与 y 为单一变量 u，避免分离的操作. 若有 c_1 与 c_2 存在，先考虑能否把 c_1、c_2 化掉，若不能，设 a_1x+b_1y 为整体进行代换.

No.

Date

3. 常数变易法

形如 $\frac{dy}{dx} = P(x)y(x) + Q(x)$ 还是存在多项式的问题

$$\frac{dy}{y(x)} = P(x)dx + \frac{Q(x)}{y(x)}dx$$

$$\ln|y| = \int P(x)dx + \int \frac{Q(x)}{y(x)}dx$$

$$y = e^{\int P(x)dx} \cdot e^{\int \frac{Q(x)}{y(x)}dx}$$

$$= e^{\int P(x)dx} \cdot U(x)$$

这说明通解一定有 $e^{\int P(x)dx} \cdot U(x)$ 这种形式，下求 $U(x)$

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y \quad \Rightarrow \quad y = e^{\int P(x)dx} \cdot C \xrightarrow{\text{变易}}$$

$$y = e^{\int P(x)dx} \cdot C(x)$$

代入原方程求出 $C(x)$

原理：在分离出 y 之后存在一部分完全不含 y 的 $P(x)$，此时视其余 x 项为常数（待定），求出解存在的形式后再确定"常数项"。

适用范围：一切能分离出 y 后能把到不含 y 的关于 x 的函数，核心是待定系数。
（能算出来，但可能计算量偏大）

4. Bernoulli 方程：$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$

y 是高次方项。

$y \neq 0$ 时，$y^{-n}\frac{dy}{dx} = P(x)y^{1-n} + Q(x)$

设 $y^{1-n} = z$ $\quad \frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} = (1-n)y^{-n} \cdot [P(x)y + Q(x)y^n]$

$$= (1-n)P(x)y^{1-n} + (1-n)Q(x)$$

$$= (1-n)P(x)z + (1-n)Q(x)$$ 将高次化为了一次

已知与 y^{1-n} 关系，构建新的方程

本质：巧妙运用了 $(y^{1-n})' = (1-n)y^{-n} \cdot y'$ 这一关系式，可以将 y^{1-n} 进行整体换元降次。

关键：含有 y' 项可运用此方法，阶数差为 1 <<多次求 y 的解法>>

高阶线性ODE解结构

设(1)代表(高阶)n阶齐次线性常微分方程

设(2)代表n阶非齐次线性常微分方程

定理1. (存在唯一性定理)

设 $a_1(t), \dots, a_n(t), f(t) \in C(I)$, $t_0 \in I$, 则 $\forall x_0, x_1, \dots, x_{n-1} \in \mathbb{R}$, 方程(2)存在满足

是初值条件 $\begin{cases} x(t_0)=x_0 \\ x'(t_0)=x_1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0)=x_{n-1} \end{cases}$ 的(n)的解, 且解是唯一的.

对任一初值, 都求到解.

满足相同初值的函数是同一个.

定理2. ① 若 $x_1(t)$、$x_2(t)$ 是方程(1)的解, 则 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha x_1(t)+\beta x_2(t)$ 仍为方程(1)的解

(齐次的解集是线性空间)

② 若 $x_0(t)$ 为(2)的一个解, $\varphi(t)$ 为方程(1)的解, 则 $x_0(t)+\varphi(t)$ 是(2)的解

解方程, 要先找到一组基

一. 线性相/无关

定义1. 设 $\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_m(t)$ 定义在区间 I 上, 若习不全为0的常数 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 满足 $c_1\varphi_1(t)+c_2\varphi_2(t)+\cdots+c_m\varphi_m(t) \equiv 0$. 则称 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)$ 在 I 上线性相关, 否则线性无关.

结论: 若 λ_i 互异, 则 $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$ 线性无关

证明函数线性无关的通法: 设 $c_1\varphi_1(t)+\cdots+c_m\varphi_m(t)=0$, 找出 m 个方程(求 m-1 次导)看其 det

定义2. 设 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t) \in C^{m-1}(I)$

则称 $\begin{vmatrix} \varphi_1(t) & \varphi_2(t) & \cdots & \varphi_m(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1^{(m-1)}(t) & \varphi_2^{(m-1)}(t) & \cdots & \varphi_m^{(m-1)}(t) \end{vmatrix}$ 为 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)$ 的 Wronsky (朗斯基) 行列式.

记为 $W[\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m](t)$ 或 $W(t)$

注意

函数线性相关有多种特征, 变量函数也是相同的

理解: $\varphi(t)$ 的线性关系是函数的加减, 行列式的元素为函数, 元素为函数可以用求导衍生出多个等式.

定理2. 若 $\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_m(t) \in C^{m-1}(I)$ 在 I 上线性相关, 则 $W(t) \equiv 0$ $(\forall t \in I)$

但反过来不对. 理解: $W(t) \equiv 0$ 可能只说明导数是线性相关, 而忽略了积分中产生的自由变量 c.

例: $\varphi(t)=\begin{cases} t^2 & t<0 \\ 0 & t\geq 0 \end{cases}$ $\psi(t)=\begin{cases} 0 & t<0 \\ t^2 & t\geq 0 \end{cases}$ $W(t)$ 是分段的

定理3. 设 $a_1(t),\dots,a_n(t)\in C(I)$, $\varphi_1(t),\dots,\varphi_n(t)$ 为方程(1)的解. 则下列命题等价:

① $\varphi_1(t),\dots,\varphi_n(t)$ 在 I 上线性相关
② $W[\varphi_1,\dots,\varphi_n](t)\equiv 0\ (\forall t\in I)$
③ $\exists t_0\in I,\ W[\varphi_1,\dots,\varphi_n](t_0)=0$

①与②: 对于 k 阶导函数, 在积分回去的过程中加的常数 C 要满足原方程 $(k-1)$ 阶表达式, 则增加的 C 是一样的(是比例) 因而线性相关 为 0, 因而不会破坏原解的比例关系.
是方程的解相当于限制了 C 的出现.

②与③: $W[\varphi_1,\dots,\varphi_n](t_0)=0 \Rightarrow$ 一组初值. 而 $\varphi_1(t)\cdots\varphi_n(t)$ 仍为齐次解, 因而新 $x(t)\equiv 0$.

☆ 要符: $(W(t)=0 \iff)_x$ $\varphi_1(t)$ 与 $\varphi_2(t)$ 相关 $\rightleftarrows$ $W(t)=0$, 用于积分后常数 C 的不确定性
$\varphi_1(t)$ 与 $\varphi_2(t)$ 均为解 时. $\varphi_1(t)$ 与 $\varphi_2(t)$ 相关 $\leftarrow\!\!\!\times$ $W(t)=0 \leftarrow W(t_0)=0$
⇓
满足了方程, 说明 $y(k)$ 与 y 有严格关系. $W(t_0)=0$ 等价于它们在一点的任意 k 阶导都相等. 因此方函数是相等的.

定理4. 设 $a_i(t)\in C(I)$. 则齐次方程(1)的解集是
n 维线性空间.
理解: n 阶导存在, 有 n 次机会消去常数 C.

定义3. 称方程(1)的 n 个线性无关解为方程(1)的线性无关解.
若 $\varphi_1(t),\dots,\varphi_n(t)$ 为方程(1)的线性无关解, 则方程(1)通解为 $x(t)=\sum_{i=1}^{n} c_i\varphi_i(t)\ (c_i\in\mathbb{R})$

定理5. 设 $\varphi_1(t),\dots,\varphi_n(t)$ 为方程(1)的基本解组, $x_0(t)$ 为(2)的解, 则齐次则方程(2)通解为 $x(t)=x_0(t)+\sum_{i=1}^{n} c_i\varphi_i(t)$ 理解: n 阶必有 n 维解空间,

如何将通解变为特解?

三. 常数变易法

$x(t)=\sum_{i=1}^{n} c_i\varphi_i(t)$ 为齐次方程(1)的解，

则设 $x(t)=\sum_{i=1}^{n} c_i(t)\varphi_i(t)$ 为方程(2)的解.

$n=2$ 时：

$x''(t)+p(t)x'(t)+q(t)x(t)=0 \quad \cdots(3)$

$x''(t)+p(t)x'(t)+q(t)x(t)=f(t) \quad \cdots(4)$

$n=1$ 时：

如：$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}-1$ $\xrightarrow{\text{变齐次}}$ $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}$

则好做分离出 y

求出的解有常数 C

C 中蕴含非齐次的解.

1° 设 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 为方程(3)的两个线性无关解

则设 $x(t)=c_1(t)x_1(t)+c_2(t)x_2(t)$ 是(4)的解 ⟶ 原理相同：非齐次的解可用齐次解求出，其中非齐次的特殊之处就包含在齐次解的常数之中.

$x'(t)=c_1'x_1+c_1x_1'+c_2'x_2+c_2x_2'$

令 $c_1'x_1+c_2'x_2=0$ (可成立) ① （$C(t)$ 拆为了 $c_1(t)$ 与 $c_2(t)$ 两部分）

$x''(t)=(c_1x_1'+c_2x_2')'=c_1'x_1'+c_1x_1''+c_2'x_2'+c_2x_2''$ 代入(4)得：

$c_1'x_1'+c_2'x_2'=f(t)$ ②

联立①②求解.

2° 设 $x_0(t)$ 为(3)的非零解

令 $x(t)=c(t)x_0(t)$ 为(4)的解

$x'(t)=c'x_0+cx_0' \quad x''=c''x_0+2c'x_0'+cx_0''$

代入(4)得：

$c''x_0+2c'x_0'+cx_0''+p(t)c'(t)x_0(t)+p(t)c(t)x_0'(t)+q(t)c(t)x_0(t)=f(t)$

$\because x_0''+p(t)x_0'+q(t)x_0=0$

$\therefore c''x_0+2c'x_0'+p(t)c'(t)x_0(t)=f(t)$ $C(t)$ 的"二阶"方程

设 $c'(t)=u(t)$

$u'(t)x_0+2x_0'u(t)+p(t)u(t)x_0(t)=f(t)$

$\Rightarrow$ 求 $C(t)$.

三. 常系数常微分方程解法

$f(t)=u(t)+iv(t)$ 为复值函数

性质：① $u(t)$、$v(t)\in C(I)$, $f(t)\in C(I)$

② $u(t)$、$v(t)$ 在 I 可导，则 $f'(t)=u'(t)+iv'(t)$ 视为两个维度

③ $u(t)$, $v(t)\in R[a,b]$, 则 $f(t)\in R[a,b]$

且 $\int_a^b f(t)dt=\int_a^b u(t)dt+i\int_a^b v(t)dt$

两个缺一不可同时满足

命题1. ① 若 $x(t)=u(t)+iv(t)$ 为方程

$$x^{(n)}(t)+a_1x^{(n-1)}(t)+\cdots+a_nx(t)=0 \quad (5)$$

的解，则 $u(t)$, $v(t)$ 为方程(5)的实值解. (视0为0+i0)

② 若 $x(t)=u(t)+iv(t)$ 是方程(6)

$$x^{(n)}(t)+a_1x^{(n-1)}(t)+\cdots+a_nx(t)=f_1(t)+if_2(t)$$

的解，则 $u(t)$, $v(t)$ 分别对应实/虚部的解

对 $\forall \lambda\in\mathbb{C}$, $(e^{\lambda x})'=\lambda e^{\lambda x}$ ((i)x

设 $x(t)=e^{\lambda t}$ 为方程(5)的解，则

$$\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_n=0$$ 称为(5)的特征方程，根为特征根

定理6. ① 若 λ 是(5)的实特征根，则 $e^{\lambda t}$ 是(5)的实值解.

② λ ... k重实特征根，则 $e^{\lambda t}$, $te^{\lambda t}$, ..., $t^{k-1}e^{\lambda t}$ 为(5)的一组线性无关解. (待定系数而来；记忆："变指求导，对λ求导")

~~求导为 $e^{\lambda t}+\lambda te^{\lambda t}$~~

③ 若 $\lambda=\alpha+i\beta$ 为(5)的单复特征根，则 ~~$\cos\beta t$~~ $e^{\alpha t}\cdot\cos\beta t$ 与 $\sin\beta t\cdot e^{\alpha t}$ 为(5)的解.

④ 若 $\lambda=\alpha+i\beta$ 为 ... k重 ...，则 $t^{k-1}e^{\alpha t}\cdot\cos\beta t$, $t^{k-1}e^{\alpha t}\sin\beta t$ 为线性无关解.

$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$

例: $x''(t)+px'(t)+qx(t)=0$

$\lambda^2+p\lambda+q=0$

① $\lambda_1\neq\lambda_2$ $e^{\lambda_1 t}$ 与 $e^{\lambda_2 t}$ 为两个解

② $\lambda_1=\lambda_2$, $\Delta=0$ 时 $\lambda=-\frac{p}{2}$ 则 $e^{-\frac{p}{2}t}$ 与 $te^{-\frac{p}{2}t}$ 为两个解

③ $\Delta<0$ 时, $\lambda=\alpha\pm i\beta$ $e^{\alpha\pm i\beta}$ 为两个解，即 $e^{\alpha}\cdot\cos\beta$, $e^{\alpha}\sin\beta$ 为两个解

$e^{-i\beta}=e^{i(-\beta)}=\cos\beta-i\sin\beta$

常系数自由齐次方程易求，非齐次方程可以变易法，但n较大时很麻烦

非齐次常系数(ED)或ODE:

将 $f(t)$ 写为 $p(t)e^{\lambda t}$ 形式

常系数非齐次的ODE解法

1. $f(t)=P(t)e^{\lambda t}$ ($P(t)$为多项式)

定理：1. 设方程(5)中 $f(t)=P(t)e^{\lambda t}$，则(5)的解中有形如 $x(t)=Q(t)t^k e^{\lambda t}$ 的特解，

其中：① $Q(t)$ 幂次不超过 $P(t)$ ② k 是 λ 这一特征根的重数（k 可为0）

理解：对于 $y^{(n)}(x)+a_1y^{(n-1)}(x)+\cdots+a_{n-1}y(x)=P(x)e^{\lambda x}$ 而言

由于 e^x 求导后仍为 e^x，则特解一定有一个解的因式为 $e^{\lambda x}$

由于 $P(x)$ 为多项式，则解中一定有多项式且幂次 $\le P(x)$

为了区别与齐次的特解，在 $e^{\lambda x}$ 前乘上系数 t^k 代表"不同维"的解。

若 $f(t)=e^{\lambda t}(P(t)+iQ(t))$

则 $f(t)=e^{(\alpha+i\beta)t}(P(t)+iQ(t))$

$=e^{\alpha t}(\cos\beta t+i\sin\beta t)(P(t)+iQ(t))$

$=e^{\alpha t}(\cos\beta t\cdot P(t)-\sin\beta t\cdot Q(t))+e^{\alpha t}i(\cos\beta t\cdot Q(t)+\sin\beta t\cdot P(t))$

定理2. 设方程(5)中 $f(t)=e^{\alpha t}(P(t)\cos\beta t+Q(t)\sin\beta t)$ （"不全的 $e^{(\alpha+i\beta)t}$ 形式"，只是实/虚部）

则方程(5)中有特解形如 $x(t)=e^{\alpha t}t^k(A(t)\cos\beta t+B(t)\sin\beta t)$

其中幂次 $A(t)$ 与 $B(t)$ 均小于等于 $P(t),Q(t)$ 的最高阶数，k 为 $\lambda=\alpha+i\beta$ 的重数

理解：$e^x,\cos x,\sin x$ 求导后的形式不变性 $\cos\beta t,\sin\beta t$ 仍为 $e^{i\beta t}$ 一部分，因此是 $\alpha+i\beta$ 的重数（实/虚部）

例：求 $x''(t)-x(t)=4\cos t$ 通解

$\lambda^2-1=0$ $\lambda=\pm1$ e^t、e^{-t} 为解

$x''(t)-x(t)=4\cos t=4e^{it}$ （$\cos t$ 仍为 $e^{?}$ 一部分） $4\cos t=4e^{it}$

i 不是解，则特解应形如 $a\cos t+b\sin t$

若 $\lambda=1+i$ 是解，
- $f(t)=e^t$，特解为 ae^t
- $f(t)=(t+1)\cos t\left(=(t+1)e^{it}\text{实部}\right)$，特解为 $(at+b)\cos t+(ct+d)\sin t$
- $f(t)=(t^2+1)e^t\cos t\left(=(t^2+1)e^te^{it}\text{实部}\right)$，特解为 $(at^2+bt+c)e^t\cdot t\cdot\cos t+(dt^2+et+f)e^t\cdot t\sin t$

解法二：由于 $\cos t=e^{it}$ 实部

解方程：$x''(t)-x(t)=4e^{it}$

则解形如 $(a+ib)e^{it}$，解出后求实部。（不常用）

总结：对于 $f(t)$ 中有三角函数时，由于 $\cos t,\sin t$ 是 e^{it} 一部分，因此判断 t^k 的幂次时要考虑 i

两句话：① $\cos\beta t,\sin\beta t$ 是 $e^{\beta it}$ 一部分，与特征根比较时要带上 βi

② 写特解时，对 $\cos\beta t,\sin\beta t$ 单独写为 $A(t)\cos\beta t,B(t)\sin\beta t$ 形式，不再化为 $e^{i\beta t}$

（实数部分与虚数部分要完全分开，这是两个维度，分开时保持维度）

欧拉方程

一. 定义

形如 $t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x(t) = f(t)$,

即 $t^n \cdot y^{(n)} + a_1 t^{n-1} \cdot y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} t y' + a_n y = f(t)$ 的方程.

① $y^{(n)}$ 对, y求导次数都等, t的幂次越大 ② 常系数

暗示进行代换以降次.

二. 解法: 变系数 ⇒ 常系数

设 $s = \ln|t|$ 为中间变量

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{1}{t}\frac{dx}{ds} \qquad \therefore t\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ds}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{\frac{dx}{t\,ds}}{dt} = \frac{\frac{dx}{t\,ds}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{1}{t^2} \cdot dx$$

$$\left(= -\frac{1}{t^2}\frac{dx}{ds} + \frac{1}{t} \cdot \frac{dx}{ds \cdot dt}\right)x$$

$$= -\frac{1}{t^2}\frac{dx}{ds} + \frac{1}{t}\left(\frac{dx}{ds}\right)'$$

$$= -\frac{1}{t^2}\frac{dx}{ds} + \frac{1}{t} \cdot \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{ds}$$

$$= -\frac{1}{t^2}\frac{dx}{ds} +$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{\frac{dx}{t\,ds}}{dt} = -\frac{1}{t^2}\frac{dx}{ds} + \frac{1}{t}\left(\frac{dx}{ds}\right)'$$

$$= -\frac{1}{t^2}\frac{dx}{ds} + \frac{1}{t}\frac{d^2x}{ds^2}\frac{ds}{dt}$$

$$= \frac{1}{t^2}\frac{d^2x}{ds^2} - \frac{1}{t^2}\frac{dx}{ds}$$

例: 求 $t^2\frac{d^2x}{dt^2} - t\frac{dx}{dt} + x(t) = t^2$ 的解

(1° 求齐次解, 确定"维数"
2°) x

设 $s = \ln|t|$

$\therefore \frac{d^2x}{ds^2} - 2\frac{dx}{ds} + x(s) = e^{2s}$

$\therefore$ 特解形式为 $ae^{2s} = x(s)$

矩阵函数

$A(t)=(a_{ij}(t))_{n\times n}$

↓

矩阵函数

若 a_{ij} 可导，记 $A'(t)=(a_{ij}'(t))_{n\times n}$

$\int_a^b A(t)\,dt=\left(\int_a^b a_{ij}(\tau)\,dt\right)_{n\times n}$

若 $x(t)=(x_1(t),x_2(t),\dots,x_n(t))^T$

$A(t)=(a_{ij}(t))_{n\times n}$

$f(t)=(f_1(t)\ f_2(t)\ \cdots\ f_n(t))^T$

则 $x'(t)=A(t)x(t)+f(t)\Leftrightarrow\begin{cases}x_1'(t)=a_{11}(t)x_1(t)+\cdots+a_{1n}(t)x_n(t)+f_1(t)\\ \vdots\\ x_n'(t)=a_{n1}(t)x_1(t)+\cdots+a_{nn}(t)x_n(t)+f_n(t)\end{cases}$

$X(t)$ 求导后为 $X'(t)$，记关系为 $X'(t)=X(t)A(t)+f(t)$

理解：$f'(t)=g(t)f(t)+h(t)$

$x'(t)=A(t)x(t)+f(t)\quad\cdots⑤$

$x'(t)=A(t)x(t)\quad\cdots\cdots⑥$

则 ①若 $\varphi(t),\psi(t)$ 为⑥⑤的解，则 $\forall\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，$\alpha\varphi(t)+\beta\psi(t)$ 为⑥的解

②若 $\varphi^*(t)$ 为⑤的特解，$\varphi(t)$ 为⑥的解，则 $\varphi^*(t)+\varphi(t)$ 为⑤的解。